

POPA Mihnea

ENSAE 1re année

Stage d'ouverture

au monde professionnel

Année scolaire 2023-2024

Conception de plusieurs barèmes standard de coûts unitaires pour le conseil régional



La Région des Pays de la Loire
Nantes

Maître de stage : Fanny ALLAIRE
Du 17/06/2024 au 06/09/2024

Sommaire

1	Introduction	2
2	Présentation du cadre du stage	3
2.1	Présentation de l'organisme d'accueil : Conseil Régional des Pays de la Loire et notamment la Direction des Politiques Européennes	3
2.2	Présentation de l'environnement professionnel du travail	5
3	Déroulement du stage	6
3.1	Description de la mission principale du stage et des missions secondaires	6
3.2	Réalisation technique du travail demandé pour la mission principale	7
3.3	Réalisation technique du travail demandé pour les missions secondaires	10
3.4	Analyse des relations professionnelles	13
4	Bilan du stage et conclusion	16

1 Introduction

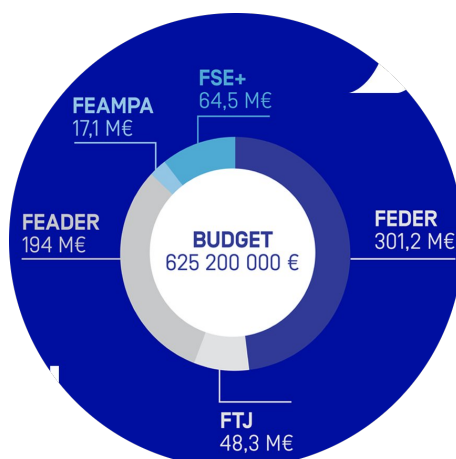
Dans le cadre de mon stage d'ouverture au monde professionnel, j'ai effectué un stage de 12 semaines à la Direction des Politiques Européennes du Conseil Régional des Pays de la Loire. Au sein de la DPE, les agents instruisent les dossiers de demande de subvention provenant de tout le territoire en vérifiant l'éligibilité des opérations aux aides européennes. Cette instruction pouvant s'avérer très complexe et chronophage, des études statistiques sont effectuées afin de simplifier la gestion de ces dossiers. Ainsi, je devais essayer de concevoir une méthode mathématique et informatique afin de simplifier le pilotage des dossiers. Je devais également produire une note explicative retraçant mon travail qui servira de support pour la vérification de la commission européenne. Dans ce rapport de stage, on verra d'abord la présentation du cadre du stage avec une présentation du contexte dans lequel il s'est déroulé. Ensuite, je détaillerai le déroulement du stage avec ma mission principale et mes missions secondaires.

2 Présentation du cadre du stage

2.1 Présentation de l'organisme d'accueil : Conseil Régional des Pays de la Loire et notamment la Direction des Politiques Européennes

La loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), décrétée le 07 août 2015, confie de nouvelles compétences aux régions et redéfinit celles déjà attribuées à chaque collectivité territoriale dont l'essor de la région. L'Union Européenne s'engage dans toutes les régions d'Europe et finance des actions afin de réduire les écarts de développement entre les régions et de renforcer la compétitivité et la croissance de tous les territoires et, pour ce faire, l'Union Européenne est en lien direct avec les régions que l'on nomme "autorités de gestion". La politique régionale de l'Union Européenne est une politique d'investissement s'appuyant sur de nombreux fonds, qui au conseil régional sont regroupés à la Direction des Politiques Européennes (DPE) :

- le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) soutenant notamment des projets en faveur de la compétitivité de l'économie et du développement solidaire et durable des territoires,
- le Fonds Social Européen (FSE) qui vise à soutenir l'emploi dans les États membres et à promouvoir la cohésion économique et sociale,
- le Fonds pour une Transition Juste (FTJ) afin de compenser les impacts de la transition vers la neutralité carbone,
- le Fonds Européen pour les Affaires Maritimes, la Pêche et l'Aquaculture (FEAMPA) qui vise à soutenir le développement durable de la pêche, de l'aquaculture, la commercialisation et la transformation,
- le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) qui soutient des projets relevant des domaines de l'agriculture, des secteurs agro-alimentaires, forêt et bois.



Les régions fonctionnent sur des périodes de 7 ans et sur la période 2021-2027, les programmes européens mobiliseront 625 M€. Le programme régional sur la période 2021-2027 des Pays de la Loire est un document stratégique qui fixe les modalités d'utilisation de ces fonds (sauf le FEADER) dans la région. Ce document précise la stratégie de développement pour le territoire de la Région, les mesures retenues pour y répondre et enfin les outils et actions qui seront mis à disposition des bénéficiaires (particuliers, organismes publics, organismes privés à but lucratif, organismes à but non lucratif). Pour la période 2021-2027, le programme régional FEDER-FSE+-FTJ 2021-2027 Pays de la Loire vise à :

- Développer une économie régionale plus intelligente, plus innovante et plus compétitive,
- Développer une économie régionale tournée vers le numérique, au bénéfice des citoyens, des entreprises et des pouvoirs publics
- Promouvoir un territoire régional vert, durable, résilient et préservant la biodiversité,
- Développer une orientation et une formation régionale tout au long de la vie,
- Accompagner les publics en recherche d'emploi vers la création d'entreprise,
- Soutenir la prévention et les parcours de soin coordonnés pour les publics les plus fragiles,
- Compenser l'impact de la transition vers la neutralité carbone du territoire de l'estuaire de la Loire relevant du pacte de Cordemais.

2.2 Présentation de l'environnement professionnel du travail

Au siège du conseil régional des Pays de la Loire à Nantes, on dénombre plus de 900 agents régionaux, ainsi, ils sont répartis suivant plusieurs bâtiments. J'ai alors été installé dans le bâtiment réunissant une partie de la Direction des Politiques Européennes, étant donné que je suis affecté au Fonds Social Européen et à l'appui au pilotage plurifonds, ce qui correspond à environ 140 personnes. Le FEADER se trouve au rez-de-chaussée tandis que le FSE et le FEDER se trouvent au premier étage. Les agents sont dans des bureaux suivant leur fonction et peuvent se retrouver dans des bureaux d'une personne, de deux personnes ou de trois personnes. Néanmoins, bien qu'il y ait des séparations entre les agents, on a l'impression que l'on travaille dans la même pièce puisqu'il y a l'habitude de toujours laisser la porte de son bureau ouverte sauf lors de réunions. Cette impression sera d'ailleurs beaucoup plus accentuée car en octobre prochain, la direction devra changer de bâtiment pour opter pour un espace de coworking où il n'y aura plus de bureaux mais un open-space.

Étant donné que mon stage durait 12 semaines, j'ai eu accès à un ordinateur prêté par le service informatique qui m'a suivi tout au long de mon stage. En effet, pour simplifier les déplacements au sein du campus du conseil régional, chaque poste de travail dans chaque bureau est doté de tout le nécessaire pour y travailler (écran, clavier, souris ...). Il suffit juste de connecter un câble USB type C à l'ordinateur et tout fonctionne comme si on était dans son propre bureau. Par ailleurs, l'accès à l'ordinateur m'a permis d'avoir accès au réseau où se situent tous les fichiers liés à toutes les directions et aussi je pouvais, en utilisant le VPN de la région, y avoir accès depuis chez moi. Cependant, les stagiaires n'ont pas accès au télétravail à cause des assurances. Grâce à la pandémie du coronavirus, cette pratique a été fortement démocratisée et désormais fait partie intégrante du travail des agents par l'utilisation de services de visioconférences comme Microsoft Teams. Une des conséquences de cela est que, certains jours comme le mercredi et le vendredi, de nombreux agents sont en télétravail et donc il y a peu d'activités au bureau ces jours. De plus, avec l'effet boule de neige, des personnes se disent qu'il n'y aura pas beaucoup d'agents donc autant rester en télétravail également. Ainsi, certains mercredis et vendredis sur une cinquantaine d'agents dans mon couloir il y avait seulement le directeur des politiques européennes, la cheffe de service du fonds social européen et moi.

3 Déroutement du stage

3.1 Description de la mission principale du stage et des missions secondaires

Dans le cadre des programmes européens 2021-2027, la Région a défini la stratégie des axes d'intervention des différents fonds (FEDER, FSE+, FTJ, FEADER, FEAMPA) et mène des chantiers organisationnels pour leur gestion.

Parmi ces chantiers, elle conduit un travail structurant de simplification des fonds européens visant à mettre en œuvre une ergonomie différente de celle vécue jusqu'à présent de gestion des fonds européens. Cela passe, notamment, par la définition de coûts standards forfaitisés sur les projets soutenus par les fonds européens, ayant vocation à alléger la justification des dépenses et à les sécuriser en cas d'audit. Plusieurs barèmes ont été développés sur la base d'une méthode statistique en début de programme pour certains fonds mais d'autres champs sont identifiés pour lesquels des travaux d'analyse d'historique de données seraient à réaliser afin de définir de nouveaux forfaits : formation des détenus, voies vertes, rénovation énergétique des bâtiments, données agricoles...

Le service FSE et appui au pilotage plurifonds (FSE&APP) de la direction des politiques européennes a vocation à assurer les fonctions transversales de l'autorité de gestion. Il apporte un appui aux autres services dans le pilotage et la gestion des fonds européens.

La Loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale généralise la décentralisation en confiant désormais aux régions l'organisation et le financement de la formation professionnelle des personnes sous main de justice au sein des établissements pénitentiaires en gestion publique et en gestion dite déléguée à l'extinction des marchés de l'Etat. Ainsi, dans le cadre de ses compétences dans ce domaine, la Région met en œuvre une offre de formation destinée aux personnes placées sous main de justice dans six établissements situés sur le territoire des Pays de la Loire. Le dispositif de formation professionnelle en milieu pénitentiaire contribue à l'objectif de réinsertion des personnes détenues et participe à ce titre à la prévention de la récidive. Il a pour but d'élever le niveau professionnel des stagiaires par l'accès à des parcours d'apprentissage qualifiants. Il permet aussi de valider les compétences

et expériences acquises précédemment ou pendant la détention. L'offre d'enseignement varie selon le type d'établissement, les équipements et la taille des espaces mis à disposition par les établissements pénitentiaires. À travers les actions d'apprentissage préparatoires, qualifiants voire certifiants, les détenus ont l'opportunité de découvrir des métiers, de valider des premiers gestes professionnels et/ou un projet professionnel et d'acquérir une qualification. L'objectif du stage est de remplacer les dépenses réelles de formation des détenus qui nécessitent un contrôle important des factures et des feuilles d'émargement par des coûts unitaires.

La formation des détenus rentre dans la priorité 4 du programme régional "Une région plus sociale" et dans l'objectif spécifique ESO4.7 "Promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie, notamment les possibilités de renforcement des compétences et de reconversion flexibles pour tous". Ainsi, cette programmation est susceptible de bénéficier de l'intervention du Fonds Social Européen (FSE). La mise en place de coûts unitaires permettrait alors de simplifier les vérifications et de permettre un remboursement plus rapide de la part de l'Union Européenne.

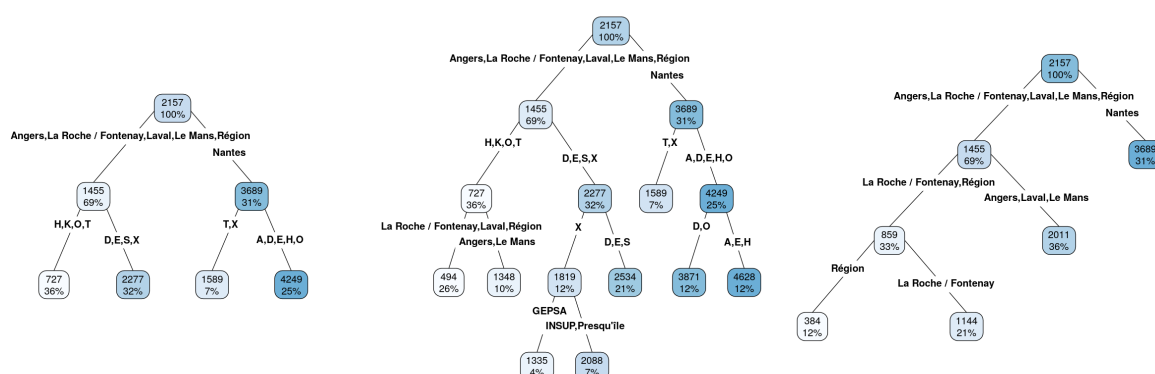
Par ailleurs, ces processus de simplification se présentent sur de nombreux sujets et pas seulement sur la formation des détenus. Ainsi, au cours de mon stage, j'ai été amené à travailler sur la simplification de divers processus tels que la rénovation des mares (FEADER), l'accompagnement des PME (FEDER), la rénovation énergétique des bâtiments publics et la construction de pistes cyclables et de voies vertes (FEDER).

3.2 Réalisation technique du travail demandé pour la mission principale

Afin de simplifier la gestion des différents frais il y a plusieurs types d'Options de Coûts Simplifiés (OCS). Dans un premier temps, il y a les taux forfaitaires qui consistent à appliquer un pourcentage sur un type de dépenses pour approximer un autre type de dépenses. Par exemple, on peut considérer que pour une certaine catégorie, les dépenses indirectes correspondent à 40 % des dépenses directes en frais de personnel. Dans un deuxième temps, les montants forfaitaires établissent un coût moyen versé intégralement ou non selon que la formation a eu lieu ou non. Enfin, dans un dernier temps, les Barèmes Standard de Coûts Unitaires (BSCU) permettent d'établir un coût par stagiaire ayant suivi la formation. Ainsi, même si l'action de formation n'a eu lieu qu'en partie, il est possible de financer cette partie.

Dans mon cas, je devais établir un BSCU à partir de la base de données que j'avais. Cette dernière m'a été fournie par le département de la formation professionnelle et présente la liste des actions de formations effectuées entre 2019 et 2023 dans les 6 centres pénitentiaires retenus que sont le centre de détention de Nantes, la maison d'arrêt d'Angers, la maison d'arrêt du Mans, la maison d'arrêt de Laval, la maison d'arrêt de la Roche-Sur-Yon et la maison d'arrêt de Fontenay-Le-Comte auxquels s'ajoutent les formations CACES délivrées à l'échelle régionale. Cela représente 121 actions de formations pour un nombre total de stagiaires de 2582 personnes. J'avais à ma disposition, pour chaque action de formation, le nombre de stagiaires, le coût horaire, le nombre d'heures effectuées, le coût total de l'action, le type d'action (liée au Groupe Formation Emploi), l'organisme de formation, le centre pénitentiaire ainsi que l'année.

Il était demandé d'établir des groupes réunissant des données semblables afin de simplifier la vérification du coût total de l'action de formation. Dans la mesure où il est difficile de créer des groupes en fonction du coût total de l'action de formation car ce dernier est dépendant du nombre de stagiaires, j'ai décidé de regrouper selon le coût moyen par stagiaire. Suite à une étude mathématique (une régression linéaire), j'ai jugé qu'il fallait conserver comme variable explicative le code gfe, le centre pénitentiaire et l'organisme de formation. Puis, afin de déterminer les meilleurs groupes possibles, c'est-à-dire ceux conduisant à la meilleure homogénéité, j'ai appliqué la méthode CART (Classification And Regression Trees) qui se base sur la minimisation de la somme des carrés des écarts.



Tout d'abord, l'arbre de décision le plus précis regroupait les données en 4 groupes et utilisait seulement le code gfe et le centre pénitentiaire et conduisait à une erreur de financement de 47

000 € sur un coût total de 5 960 000 €. Cependant, il y avait un nombre important d'actions de formation qui étaient fortement sous-financées ou sur-financées d'où l'idée d'aller un peu plus loin dans la séparation des données.

La deuxième proposition que j'ai effectué contenait 8 groupes différents et utilisait les trois variables explicatives. L'erreur était légèrement plus importante avec 57 000 € mais cette proposition avait l'avantage de limiter la dispersion des erreurs.

Enfin, après des discussion avec des gestionnaires (qui sont à l'origine de la vérification des fiches de temps), on a enlevé le code gfe qui avait l'air difficile à vérifier. En effet, un niveau de simplification est déjà réalisé car il n'y a plus besoin de justifier chaque heure de formation mais il faut toujours pour chaque action de formation trouver le code gfe correspondant. Dans la mesure où il est très facile de vérifier le centre pénitentiaire, j'ai élaboré une proposition avec comme seule variable explicative cette dernière. Cela a donné lieu à 4 groupes différents (Nantes, Angers/Laval/Le Mans, La Roche-Sur-Yon/Fontenay-Le-Comte, Formation CACES effectuée à l'échelle régionale) pour une erreur totale de 140 000 €. L'erreur est donc beaucoup plus importante mais ce barème est le plus simple à utiliser des trois.

Puis, en regardant la documentation de la librairie R utilisée j'ai remarqué que lors de la méthode CART, la valeur renvoyée correspond à la moyenne des valeurs d'un même groupe. Ainsi, j'ai été étonné du fait qu'il y ait une erreur car la moyenne doit permettre d'avoir une erreur globale nulle. L'erreur finale non nulle provient du fait que la valeur que R cherche à prédire est le coût par stagiaire de l'action de formation et correspond alors à un coût moyen sur l'action de formation. Par conséquent, R effectue une moyenne de moyenne ce qui justifie l'erreur finale. Pour palier ce problème, on peut effectuer une moyenne pondérée du coût moyen par stagiaire par le nombre de stagiaires de l'action de formation. Ainsi, cela fait comme si j'avais à ma disposition les données par stagiaire ce qui n'est pas accessible pour garantir la confidentialité et le droit à l'oubli des détenus. De plus, avec les chefs responsable des gestionnaires qui vont utiliser le BSCU on a remarqué un important écart de financement pour les actions 2022-2023 (qui sont celles où le barème sera appliqué). Cela est dû au fait que 2020 a été une année où les formations étaient très peu chères alors que 2022 et 2023 sont très chères du fait des nouveaux marchés publics où les organismes de formation ont revu leurs coûts à la hausse pour compenser les pertes liées au coronavirus. Ainsi, nous avons décidé de se focaliser sur les actions

de formations entre 2021 et 2023 ce qui représente 73 actions pour 1582 stagiaires. Pour limiter les effets des phénomènes économiques (Covid-19 et guerre Russie-Ukraine), nous avons utilisé l'indice Syntec fourni par l'INSEE pour ramener les coûts en 2022 pour l'élaboration du barème et également pour l'utilisation et la révision des barèmes en 2023.

Mon travail sur ce BSCU s'est matérialisé, à la demande des responsables de mon service, par une réunion avec l'Autorité Nationale d'Audit pour les Fonds Européens qui va effectuer dans les prochaines semaines une première vérification de mon travail ainsi qu'une note explicative d'une dizaine de pages qui va être transmise à la commission européenne pour une seconde vérification du projet dans les prochains mois. Si tout se passe bien, la direction des politiques européennes pourra intégrer mon travail dans son programme régional au premier trimestre de 2025 et officialiser l'utilisation du barème pour le remboursement de la formations des détenus auprès de l'Europe.

3.3 Réalisation technique du travail demandé pour les missions secondaires

Parmi les quatre autres sujets que j'ai pu étudié il y en a deux qui n'ont pas du tout abouti. Il s'agit de l'accompagnement des PME et la création des pistes cyclables et des voies vertes. En ce qui concerne l'accompagnement des petites entreprises, il y a quatre dispositifs d'accompagnement en région Pays de la Loire. Deux d'entre eux sont très développés et utilisent déjà un taux forfaitaire pour simplifier les justifications de coûts. Les deux autres dispositifs sont très récents et on ne dispose pas de suffisamment de données pour un travail statistique. Ainsi, avec une responsable au service FEDER qui s'occupe de ce sujet, nous avons pris la décision de ne plus étudier la faisabilité d'un BSCU sur ce sujet.

Puis, j'ai été en contact avec des personnes de la direction marketing et ferroviaire en charge du projet mobilités actives pour récolter des données par rapport à la création de pistes cyclables et de voies vertes. La différence entre les deux réside dans les utilisateurs. En effet, une piste cyclable est réservée aux cyclistes alors que sur une voie verte on peut retrouver cyclistes, piétons et cavaliers. L'idée de base du barème était d'établir un coût par m² selon plusieurs caractéristiques telles que la nature de la voie créée, le type de revêtement, la nécessité ou non de certains types de travaux comme la maîtrise d'oeuvre. Pour cela, j'ai été en discussion avec deux agents de la direction marketing et ferroviaire travaillant sur le projet des mobilités actives. Ils m'ont

transmis un guide sur les coûts liés aux vélos destiné aux municipalités avec des études statistiques et notamment le coût par m² mais à l'échelle nationale. Cependant, après discussion avec ces deux agents, on est arrivé à la conclusion que la récolte des données pour la région Pays de la Loire uniquement était complexe et qu'il serait très difficile voire impossible de mettre au point un du fait de l'hétérogénéité des projets.

Par ailleurs, j'ai eu la possibilité de travailler sur la rénovation énergétique des bâtiments publics. Tout comme la formation des détenus où un BSCU a été élaboré sur un sujet proche qui est la formation professionnelle, pour la rénovation énergétique des bâtiments publics, je commence par regarder ce qui a été effectué sur le projet de rénovation énergétique des logements sociaux. J'essaye alors de récolter des données du même type c'est-à-dire avoir pour chaque opération de rénovation des informations pour identifier le projet, des informations sur les coûts du projet, des informations sur les performances énergétiques initiales et finales et enfin des informations sur le type de travaux qui ont été réalisés. J'ai alors eu accès à deux plate-formes différentes, Synergie et le Portail des Aides, où les porteurs de projets peuvent s'identifier afin de demander des subventions et où les agents de la région peuvent effectuer l'instruction de ces dossiers et vérifier les pièces justificatives. J'ai alors été en contact avec deux personnes de la DPE pour apprendre à utiliser ces plate-formes et naviguer de manière fluide dessus. En parallèle de cela, j'ai pu avoir accès à une liste de dossiers et à des informations monétaires grâce à une personne de la direction des politiques territoriales. En regardant dossier par dossier j'ai réussi à trouver l'information de la superficie du bâtiment grâce à l'audit thermique et énergétique et j'ai donc pu établir un coût par m². Cependant, mon stage n'ayant pas une durée illimitée il m'était impossible de trouver l'information du type de travaux. En effet, une possibilité était de regarder les lots émis pour les marchés publics car à chaque fois qu'une collectivité territoriale a besoin de l'expertise d'une société il faut une mise en concurrence par marché public. Néanmoins, chaque rénovation a ses propres marchés publics et ses propres lots et donc il est impossible d'avoir une informations uniforme. Il faudrait alors regarder tous les devis et factures pour chaque projet de rénovation. Ainsi, pour ce projet j'ai pu établir un coût par m² selon le type de bâtiment public (École, Sport, Culture, Mairie ...) et je pense que pour un futur travail de statistique il faudrait établir une base uniforme des types de travaux.

Enfin, le dernier projet auquel j'ai pu touché est la rénovation des mares gérée par le FEADER

et la DT2E (Direction de la Transition Énergétique et de l'Environnement). Pour l'instant, la méthode qui est utilisée et qui a été validée par la commission européenne s'appelle une grille de coût raisonnable. Il s'agit d'une grille qui crée sur quelques dossiers par le passé qui fixe le coût fixe de la rénovation de la mares à 800 € et qui induit des suppléments en fonction du type de travaux comme le bûcheronnage, le curage de la mare et le transport de la vase. La cheffe de service qui a mis au point cette grille est venue me voir pour déterminer s'il est possible de créer un BSCU qui se base sur un travail statistique pour modéliser le coût de rénovation de la mare. Mon idée est de faire comme la grille donc établir un coût fixe et un coût variable en fonction du type de travaux réalisés. Néanmoins, à l'aide du test de Fisher qui détermine si deux variables sont indépendantes ou non et également avec la méthode CART, je suis arrivé à la conclusion que sur les 40 dossiers transmis, la nature des travaux était bien moins importante par rapport à la superficie de la mare. Ainsi, le coût de rénovation par m² est beaucoup plus impacté par l'étendue totale que par la nature des travaux. En regardant avec Excel, j'ai pu remarqué qu'il existe une relation décroissante entre la superficie de la mare et le coût par mètre carré (plus une mare est grande, moins le coût par m² est élevé). De plus, la pente de cette relation décroît avec l'aire, ce qui semble logique car les effets liés à une mare 1 m² plus grande sont beaucoup plus importants pour une mare qui a initialement 10 m² que pour une de 100 m². Ainsi, j'ai modélisé avec Python cette relation par des déclinaisons de la fonction inverse et de la fonction exponentielle décroissante. Je suis alors arrivé à plusieurs modélisations de la forme Coût par m² = f(Superficie) avec f une fonction. J'ai également essayé de faire des groupes homogènes avec la méthode CART avec le langage R en faisant des séparations suivant la superficie de la mare. Je suis alors arrivé à 3 groupes différents avec pour chacun un coût moyen par m². C'est ce barème qui sera proposé à la commission européenne pour simplifier le remboursement de la rénovation des mares. En effet, il est tout aussi précis que les modèles précédents (inverse et exponentiel) mais est beaucoup plus simple à comprendre et corrobore davantage à la politique de simplification. Bien que la fonction inverse ne soit pas compliquée, il ne s'agit pas d'un barème avec un ou quelques groupes mais c'est comme si il y en avait une infinité.



3.4 Analyse des relations professionnelles

Tout d'abord, les équipes de la DPE m'ont accueilli avec grande joie et se sont montrées à mon écoute dès le premier jour. Au début, il m'était assez difficile de retenir les prénoms de chacun mais au fur et à mesure de mon stage j'ai progressé et me suis intégré sans difficulté à cette famille qu'est la DPE. J'ai rencontré beaucoup de personnes très sympathiques avec qui j'ai aimé discuter afin d'en apprendre davantage sur elles-mêmes et sur leur travail.

Au cours de mon stage j'ai eu l'occasion de changer plusieurs fois de bureau (du fait des retours de congés de chacun), et j'ai donc pu parler davantage avec plusieurs personnes. Beaucoup de genre de travail se regroupent à la DPE allant de la direction jusqu'aux gestionnaires en passant pas des chefs et cheffes de pôle et de service ou encore des spécialistes des aides d'état ou des marchés publics.

Les personnes arrivent à des heures différentes le matin suivant les transports qu'ils empruntent et les potentiels ralentissements mais à chaque fois qu'une personne arrive au bureau, elle dit bonjour à tout le monde ce qui favorise un esprit d'équipe. D'ailleurs, de temps en temps, on se retrouve au niveau de la machine à café pour partager un petit-déjeuner ramené par un des agents. Le seul point légèrement négatif pour moi, en tant que stagiaire, se présentait le mercredi et le vendredi où il n'y avait que très peu d'agents sur place du fait des emplois à temps partiel et du télétravail auquel je n'avais pas accès. Cette cohésion au sein de la direction est accentuée grâce au séminaire de direction organisé une fois par an dans chaque direction du conseil régional. J'ai eu l'occasion de participer au séminaire de la DPE à la fin de ma première semaine de stage et nous sommes allés en Brière pour notamment une balade sur le marais en challan. L'objectif de ce séminaire est également de profiter d'une journée de plaisance tout en découvrant les actions des différents fonds présents. Pour moi, cela m'a permis de découvrir de

nombreuses personnes lors d'échanges plus informels que si l'on était au bureau.



Par ailleurs, ma deuxième semaine de stage a débuté par la fête de la musique à la région. Cela consiste à un repas le midi dans le parc jouxté au bâtiment principal où tous les agents sont conviés et où il est possible pour eux de performer sur scène que ce soit du chant, de la musique ou de la danse. Cette année il y eu environ 500 personnes dont quelques unes qui sont venues des antennes de chaque département juste pour assister à l'événement. Cela contribue également à un esprit d'équipe, non pas seulement au sein d'une direction mais au sein de tout le conseil régional, ce qui est primordial. En effet, bien que les interlocuteurs récurrents d'un agent se situent dans la même direction que ce dernier, il est possible d'avoir besoin des qualifications d'une personne d'une autre direction. Par exemple, pour avoir accès aux données que j'ai utilisées, il a fallu que je sois en contact avec la direction de la formation, de l'emploi et de l'apprentissage.



Enfin, avoir de bonnes relations avec ses collègues est important afin de savoir comment

réagir. Par exemple, quelques fois il est possible d'entendre des haussements de voix mais on apprend à se calmer afin de comprendre l'interlocuteur et aussi se faire comprendre. Lors d'une réunion pour l'établissement d'un BSCU secondaire, on me coupait assez souvent la parole mais il fallait que je ne sois pas déstabilisé et que je continue mon propos de statistique.

Et pour finir mon stage, les responsables de mon service et ma maître de stage m'ont organisé un pot de départ. J'ai appris cela quelques jours avant et j'ai été content d'avoir ce moment convivial avec une vingtaine de personnes qui m'ont accompagné pendant ces douze semaines de stage et avec qui j'ai passé de très bon moments. Il est vrai qu'un stage en période estivale peut être difficile car c'est la période des congés mais comme à la DPE il y a beaucoup d'agents j'ai pu avoir toujours des personnes avec moi à qui je pouvait poser des questions s'il y avait un aspect des politiques européennes que je ne comprenais pas ou juste pour discuter.

4 Bilan du stage et conclusion

Finalement, je ressors grandi de cette expérience tant sur les collectivités territoriales et l'Europe qui peuvent être des sujets assez flous que sur mes compétences en tant que statisticien grâce aux nombreuses tâches que j'ai effectué en mélangeant plusieurs de mes compétences mathématiques (Statistiques et Probabilités) et informatiques (R, Python, Excel). Mon stage a été une très bonne première expérience dans le monde du travail. En effet, malgré le fait que certains jours je me suis retrouvé assez seul au bureau, les agents ont toujours été aimables et m'ont mis dans de bonnes conditions pour effectuer mon travail. Ce stage a été extrêmement enrichissant, me permettant également non seulement d'améliorer mes compétences en communication mais aussi d'appliquer mes connaissances en mathématiques, informatique et économie à des domaines nouveaux et concrets.

Tout au long des douze semaines, j'ai effectué des présentations PowerPoint afin de présenter mon cheminement. De plus, j'ai exposé mon travail à l'auditeur de l'ANAFE avec ma note de synthèse de dix pages qui regroupe tout le nécessaire pour la vérification par la commission européenne. De plus, j'ai décidé par ma propre initiative de fournir à la DPE un fichier de trente pages qui relate intégralement mon travail avec mes pistes de recherches, mes fragments de code expliqués et avec des explications mathématiques de mes méthodes. J'ai appris à adapter mon discours en fonction du niveau de compréhension scientifique de mes interlocuteurs, ce qui m'a permis de rendre mes travaux plus accessibles et utiles pour les différents agents de l'organisation. En travaillant sur des sujets que je n'avais jamais abordés auparavant, comme l'offre de formations pour les détenus proposée par les collectivités territoriales, j'ai découvert des aspects uniques et complexes de la gestion des données, notamment les défis liés à l'anonymisation des informations. Cette expérience m'a permis de comprendre les contraintes spécifiques liées à ces formations, telles que la difficulté de suivre l'impact post-formation sur l'emploi des stagiaires. De plus, mon travail a significativement contribué à simplifier la gestion des contrôles au sein de la Direction des Politiques Européennes (DPE). Auparavant, le contrôle des montants déclarés pour une année de formation nécessitait un travail exhaustif et laborieux, pouvant durer de quatre à six mois. Grâce à un barème que j'ai développé, la gestion des dossiers a été considérablement simplifiée, permettant de réduire le temps de contrôle à environ un à deux mois, ce qui représente un gain de temps et d'efficacité notable pour l'équipe.

1 Contexte du stage

Depuis août 2015 et la loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la république), les Régions disposent de plus de responsabilités par rapport au développement de leurs territoires. Elles mettent en œuvre leurs politiques publiques dans plusieurs domaines en assurant la coordination des divers projets pour leurs usagers/administrés. La politique de cohésion de l'Union européenne vise à aider toutes les régions de l'Europe et à réduire les écarts de richesse et de développement entre les régions en se basant sur plusieurs fonds spécifiques. Au Conseil régional des Pays de la Loire, les agents en charge du lien entre la politique régionale et l'Europe sont regroupés au sein de la Direction des Politiques Européennes (DPE) où j'ai effectué mon stage. Au sein de la DPE, les agents instruisent les dossiers de demande de subvention en vérifiant l'éligibilité des opérations aux aides européennes. Cette étape est impérative car elle permet de déclencher le remboursement par l'Europe (total ou partiel) des dépenses engendrées pour la réalisation des projets. En effet, la Région procède, dans un premier temps, au paiement des dossiers et se fait rembourser par l'Europe ensuite. Pour réduire la durée et améliorer la qualité de la gestion administrative et technique des dossiers, plusieurs régions de France, sous l'initiative de l'Europe, ont adopté des démarches de simplification en menant des travaux statistiques pour aboutir à des options de coûts simplifiés (OCS). L'objectif principal est de cesser de réaliser des contrôles « au réel » parfois très chronophage (vérifications de nombreuses pièces justificatives trop complexes et qui peuvent donner lieu à des erreurs) et d'appliquer des OCS : barèmes standards unitaires, taux et montants forfaitaires...

2 Mission du stage

Mon stage au sein de la DPE s'inscrit dans la continuité de ces travaux statistiques. La région Pays de la Loire fait partie de celles avec le plus de projets gérés en coûts simplifiés mais il reste de nombreux domaines où un travail statistique peut être effectué. J'ai alors pu travailler sur la création de barèmes standard de coûts unitaires (BSCU) sur cinq sujets différents : la formation des détenus (ma mission principale), les rénovations des mares, la rénovation énergétique des bâtiments publics, la création de voies vertes et de pistes cyclables et l'accompagnement des entreprises. Finalement, je suis arrivé à élaborer un barème pour la formation des détenus (avec un coût de parcours de formation selon le centre pénitentiaire) et un barème pour la rénovation des mares (avec un coût par m² selon la superficie de la mare). Ces travaux vont être soumis à une analyse de la part de l'ANAFE (Autorité nationale d'Audit pour les Fonds européens) puis validation de la Commission européenne. Si les résultats de mon travail sont validés alors la Région pourra utiliser ces coûts unitaires sur les dossiers relevant de ces barèmes et le contrôle des dossiers serait beaucoup plus simplifié.

S'agissant des travaux concernant le BSCU formation des détenus, la demande émane du service du Fonds social européen de la DPE. D'abord en expérimentation de 2011 à 2014, l'offre de formation pour

les personnes sous main de justice est devenue une compétence de la région depuis 2014. En effet, la Région met en œuvre par voie de marché public des formations destinées aux personnes incarcérées dans six établissements situés sur le territoire des Pays de la Loire auxquelles s'ajoutent une formation délivrée à l'échelle régionale. Le dispositif de formation professionnelle en milieu pénitentiaire contribue à la qualification et la réinsertion des personnes détenues. L'objectif des travaux qui m'ont été confiés est d'étudier la faisabilité d'un barème standard unitaire afin de cesser le contrôle exhaustif très chronophage des pièces des dépenses réelles de formation (factures, feuilles d'émargement, pièces marché...).

3 Apports du stage

Ce stage m'a permis de développer ma capacité à retranscrire mon travail scientifique à un public moins familier avec les concepts statistiques et de pouvoir mettre en application mes connaissances mathématiques, informatiques et économiques sur des nouvelles thématiques tout en étant très utile à mon organisme d'accueil qui voit son travail de gestion de contrôles nettement simplifié.

3.1 Varier son discours selon les interlocuteurs

Parmi les personnes avec qui j'ai pu travailler, la quasi-totalité des agents avaient un bagage scientifique différent de celui de l'école d'ingénieur. Ainsi, il a fallu que j'adapte mes propos car tout ce qui est clair pour moi n'est pas nécessairement compréhensible pour les autres sans les explications adéquates.

3.2 Travailler sur un sujet inédit

Au cours de mon parcours scolaire antérieur j'ai pu mettre en pratique mes connaissances sur diverses bases de données. Avec ce stage, j'ai élargi encore plus le domaine des données avec des sujets dont je ne connaissais pas l'existence. En effet, je ne savais pas qu'il y a une offre de formations proposée aux détenus par les collectivités territoriales. Ce dispositif est très spécifique car pour garantir le droit à l'oubli des stagiaires, on ne dispose que des deux premières lettres du prénom et du nom de famille du stagiaire et il est difficile d'avoir un suivi post formation (si la formation a permis de déboucher sur un emploi par exemple).

3.3 Faciliter le travail des agents de la direction des politiques européennes

Enfin, mon travail pourra nettement contribuer à simplifier la gestion des contrôles au sein de la DPE. En effet, le contrôle au réel conduit à vérifier de manière exhaustive les montants déclarés en pointant chaque heure de formation et les émargements des stagiaires sur chaque feuille d'émargement. Ce travail très fastidieux est d'autant plus complexifié par le l'anonymisation en partie des stagiaires. Ainsi, en discutant avec la cheffe de pôle en charge de cette gestion, j'ai appris que, le contrôle du bilan d'une année de formation représente environ quatre à six mois de travail. Avec l'application du barème, le travail serait très facilité et le gain de temps très bénéfique. Le temps de contrôle est ainsi estimé entre 1 à 2 mois.